LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 1

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Adrian (2509106032)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

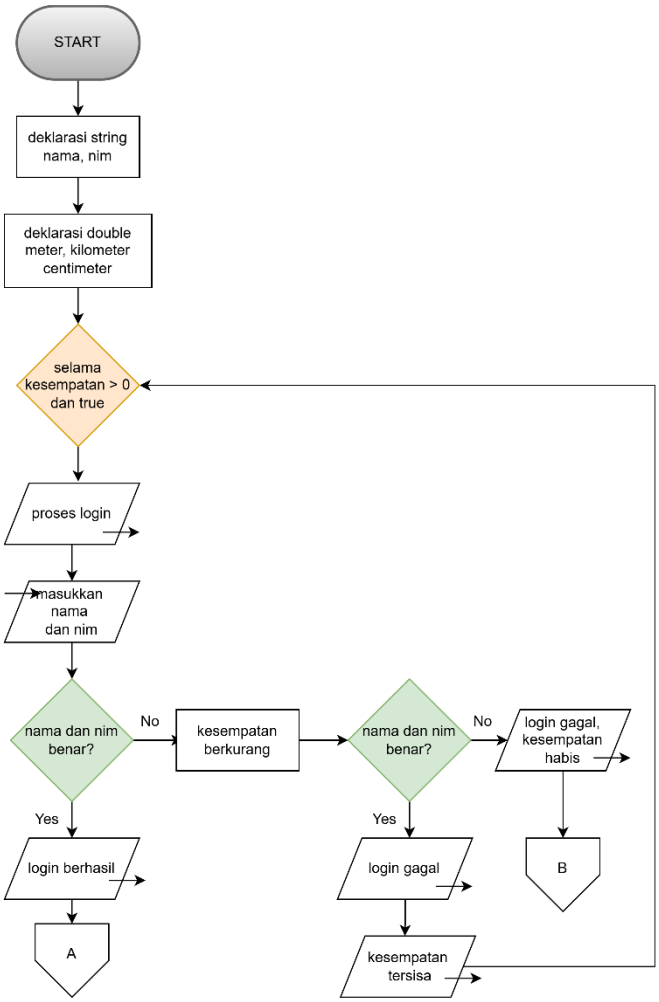
SAMARINDA

2026

1. Flowchart

Alur program yang berjalan pada program terlampir yaitu:

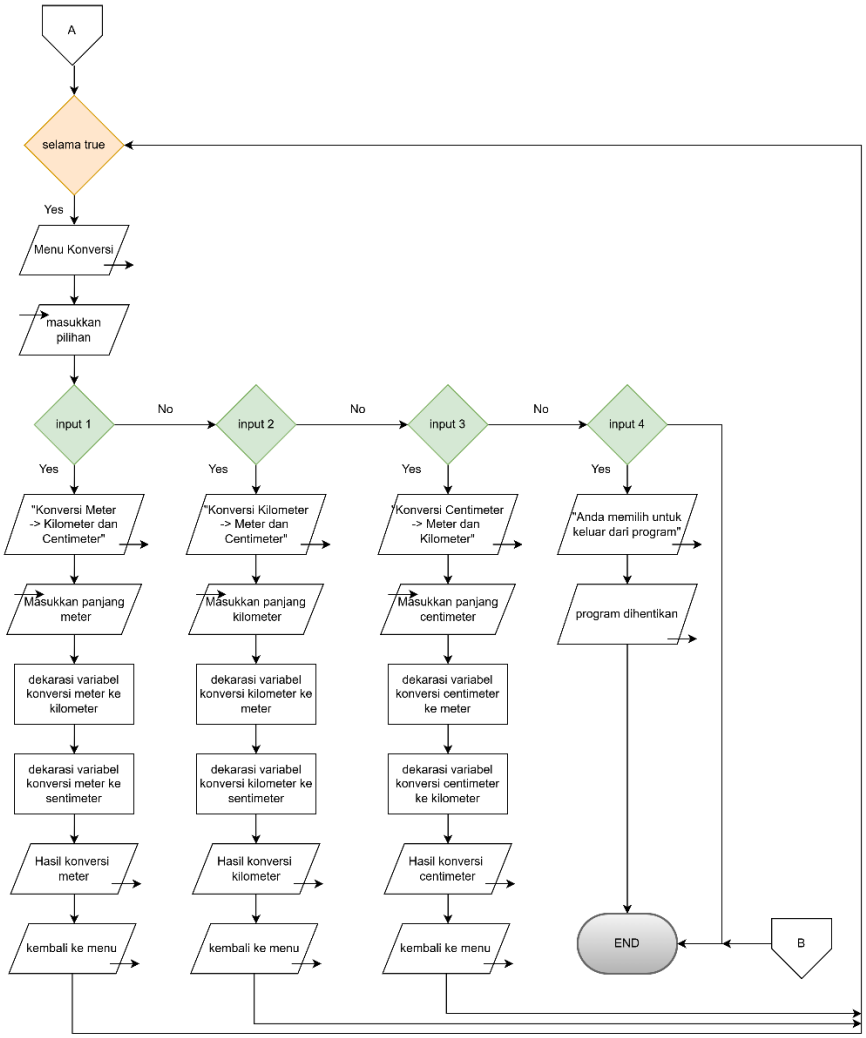
- Pada awal berjalannya program, akan ada deklarasi variabel string serta double yang berjalan dilatar belakang program.
- Selanjutnya program akan memulai perulangan dengan *loop-while* selama kesempatan lebih dari 0 dan *true*.
- Di dalam perulangan terdapat proses login dan user akan disuruh untuk input nama dan juga 3 digit nim terakhir, sesuai yang sudah dideklarasikan, jika benar login berhasil, jika salah login gagal dan jika user salah input 3x, maka program akan dihentikan.



Gambar 1.1 Alur Login

Selanjutnya adalah flowchart pada fitur inti program yaitu konversi panjang meter, semtimeter dan kilometer. Adapun alur programnya yaitu:

- User akan diperlihatkan beberapa pilihan dari menu konversi.
- Selanjutnya user akan diminta untuk meng-input nomor diantara pilihan menu yang tersedia.
- Jika user memilih pilihan 1, maka program akan menjalankan Konversi Meter -> Kilometer dan Sentimeter akan berjalan lalu kembali ke menu konversi.
- Jika user memilih pilihan 2, maka program akan menjalankan Konversi Kilometer -> Meter dan Sentimeter lalu kembali ke menu konversi.
- Jika user memilih pilihan 3,maka program akan menjalankan Konversi Sentimeter -> Meter dan Kilometer lalu kembali ke menu konversi.
- Jika user memilih pilihan 4, maka user akan keluar dan program dihentikan.



Gambar 1.2 Alur Program Konversi

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program yang terlampir adalah untuk menentukan panjang meter, sentimeter dan kilometer dan mengeluarkan output sesuai ketentuan dan input user nantinya pada program ini. Adapun fungsi atau manfaat utama dari program ini yaitu sebagai alat yang digunakan user untuk konversi satuan angka meter, sentimeter serta kilometer berapapun.

3. Source Code

A. Program Utama

Keseluruhan program inti *main*, dari fitur login hingga fitur utama program yaitu konversi panjang meter, sentimeter dan kilometer.

Source Code:

```
int main(){
    string nama, nim;
    int menu, kesempatan = 3;
    double meter, kilometer, centimeter;

    cout << endl << ">>>>> Silahkan login terlebih dahulu <<<<<" << endl;

    while (kesempatan > 0 && true){
        cout << "> Masukkan nama: "; cin >> nama;
        cout << "> Masukkan NIM 3 digit terakhir: "; cin >> nim;

        if ((nama == "Adrian" || nama == "adrian") && nim == "032"){
            cout << endl;
            cout << ">>>==================================================================================<<<" << endl;
            cout << ">>> Login berhasil! Selamat datang di program konversi panjang Meter, Centimeter dan Kilometer! <<<" << endl;
            cout << ">>>==================================================================================<<<" << endl;

            while (true) {
                cout << endl << "           >>> Menu Konversi: <<<" << endl;
                cout << "1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter"<< endl;
```

```
                cout << "2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter" << endl;
                cout << "3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer"<< endl;
                cout << "4. Keluar" << endl;
                cout << endl << "> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]: ";
                cin >> menu;

                if (menu == 1) {
                    cout <<endl << "===== Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter =====" << endl << endl;
                    cout << "> Silahkan input berapa Meter yang akan di konversi: ";
                    cin >> meter;
                    double m_to_km = meter / 1000;
                    int m_to_cm = meter * 100;

                    cout << "^ Konversi dari input anda (" << meter << "m) -> " << m_to_km << "km dan " << m_to_cm << "cm" << endl;
                    cout << "~ Kembali ke menu.." << endl;

                } else if (menu == 2) {
                    cout << endl << "===== Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter =====" << endl;
                    cout << "> Silahkan input berapa Kilometer yang akan di konversi: ";
                    cin >> kilometer;
                    int km_to_m = kilometer * 1000;
                    int km_to_cm = kilometer * 100000;

                    cout << "^ Konversi dari input anda (" << kilometer << "km) -> " << km_to_m << "m dan " << km_to_cm << "cm"<< endl;
                    cout << "~ Kembali ke menu.." << endl;

                } else if (menu == 3) {
                    cout << endl << "===== Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer =====" << endl;
                    cout << "> Silahkan input berapa Centimeter yang akan di konversi: ";
                    cin >> centimeter;
                    double cm_to_m = centimeter / 100;
                    double cm_to_km = centimeter / 100000;

```

```
                    cout << "^ Konversi dari input anda (" << centimeter << "cm) -> " << cm_to_m << "m dan " << cm_to_km << "km" << endl;
                    cout << "~ Kembali ke menu.." << endl;

                } else if (menu == 4) {
                    cout << "! Anda memilih untuk keluar dari program !" << endl;
                    cout << "! Program dihentikan !" << endl;
                    break;

                } else {
                    cout << endl << "!! Input gagal. Program dihentikan. !!" << endl;
                    break;
                }
            }
        break;
        }
        else if ((nama == "Adrian" || nama == "adrian") && nim != "032") {
            cout << "NIM salah!!" << "kesempatan: " << kesempatan << endl;
        } else {
            kesempatan--;
            if (kesempatan > 0) {
                cout << "Login gagal, pastikan nama atau NIM benar. Silahkan coba lagi." << endl;
                cout << "Kesempatan tersisa: " << kesempatan << endl;
            } else {
                cout << "Login gagal, kesempatan habis. Silahkan coba lagi nanti." << endl;
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
>>>>> Silahkan login terlebih dahulu <<<<<
> Masukkan nama: adrian
> Masukkan NIM 3 digit terakhir: 032

>>>==========================================================================================<<<
>>> Login berhasil! Selamat datang di program konversi panjang Meter, Centimeter dan Kilometer! <<<
>>>==========================================================================================<<<
```

Gambar 4.1 Login Berhasil

```
>>>>> Silahkan login terlebih dahulu <<<<<
> Masukkan nama: risoles
> Masukkan NIM 3 digit terakhir: mayo
!! Login gagal, pastikan nama atau NIM benar. Silahkan coba lagi. !!
! Kesempatan tersisa: 2
> Masukkan nama: sixseven
> Masukkan NIM 3 digit terakhir: 67
!! Login gagal, pastikan nama atau NIM benar. Silahkan coba lagi. !!
! Kesempatan tersisa: 1
> Masukkan nama: rizz
> Masukkan NIM 3 digit terakhir: 99
!! Login gagal, kesempatan habis. Silahkan coba lagi nanti. !!
```

Gambar 4.2 Login Gagal

```
>>> Menu Konversi: <<<
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar

> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]:
```

Gambar 4.3 Menu Konversi

```
> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]: 1

===== Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter =====

> Silahkan input berapa Meter yang akan di konversi: 100
^ Konversi dari input anda (100m) -> 0.1km dan 10000cm
~ Kembali ke menu..

>>> Menu Konversi: <<<
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar

> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]:
```

Gambar 4.4 Konversi Meter

```
===== Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter =====
> Silahkan input berapa Kilometer yang akan di konversi: 6767
^ Konversi dari input anda (6767km) -> 6767000m dan 676700000cm
~ Kembali ke menu..

>>> Menu Konversi: <<<
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar

> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]:
```

Gambar 4.5 Konversi Kilometer

```
> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]: 3

===== Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer =====
> Silahkan input berapa Centimeter yang akan di konversi: 99999
^ Konversi dari input anda (99999cm) -> 999.99m dan 0.99999km
~ Kembali ke menu..

           >>> Menu Konversi: <<<
1. Konversi Meter -> Kilometer dan Centimeter
2. Konversi Kilometer -> Meter dan Centimeter
3. Konversi Centimeter -> Meter dan Kilometer
4. Keluar

> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]:
```

Gambar 4.6 Konversi Centimeter

```
> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]: 4
! Anda memilih untuk keluar dari program !
! Program dihentikan !
```

Gambar 4.7 Opsi Keluar

```
> Silahkan input nomor yang tersedia di menu [1/2/3/4]: 67

!! Input gagal. Program dihentikan. !!
```

Gambar 4.8 Input Gagal

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah '*git init*' berfungsi untuk memulai repositori lokal baru.

```
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum_APL\post-test\post-test-apl-1> git init
Initialized empty Git repository in E:/Adrian's/Semester 2/Praktikum_APL/post-test/post-test-apl-1/.git/
```

Gambar 5.1.1 Git Init

5.2 GIT Add

Perintah '*git add*' berfungsi untuk menyiapkan perubahan file unutk disimpan, lalu tanda titik *(.)* berfungsi untuk memasukkan semua file yang ada di folder sebelum di-commit.

```
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum_APL\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

Gambar 5.2.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Perintah *'git commit -m "pesan"'* berfungsi ntuk menyimpan perubahan pada riwayat Git lokal dan menambahkan judul ataupun deskripsi sesuai yang user masukkan.

```
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum_APL\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "First commi serta penyelesaian keseluruhan
program"
[main (root-commit) 22fe063] First commi serta penyelesaian keseluruhan program
 5 files changed, 101 insertions(+)
 create mode 100644 2509106032_MUHAMMAD_ADRIAN_PT_1.cpp
 create mode 100644 2509106032_MUHAMMAD_ADRIAN_PT_1.exe
 create mode 100644 tempCodeRunnerFile.cpp
 create mode 100644 test.cpp
 create mode 100644 test.exe
```

Gambar 5.3.1 Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah *'git remote add origin [link-repo]'* sebagai fungsi untuk menghubungkan repositori lokal pada repositori di GitHub.

```
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum_APL\post-test\post-test-apl-1> git remote add origin https://github.com/a-durian/Praktiku
m_APL.git
```

Gambar 5.4.1 Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah *'git push -u origin main'* berfungsi untuk mengirimkan semua hasil commit ke repositori yang sudah dibuat sebelumnya.

```
PS E:\Adrian's\Semester 2\Praktikum_APL\post-test\post-test-apl-1> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 58.12 KiB | 179.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/a-durian/Praktikum_APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5.1 Git Push